



Université Hassan 1<sup>er</sup>  
Ecole Nationale des Sciences  
Appliquées  
Berrechid



***Rapport de Fin de Stage (Initiation)***

***Effectué dans l'organisme : Tribunal de Première Instance de Berrechid***



Sous le thème :

**Conception et développement d'une plateforme web  
de reconnaissance optique de caractères (OCR) à  
interface arabe, pour la numérisation de documents**

*Réalisé par :* **FADIL Douae**

*Encadré par :* **Mr . NAIMI Mohamed**  
**Mr . BENNAH khalil**  
**Mr. JINANI Abdennabi**

*Année universitaire :* 2025 – 2026

# Remerciements

Au terme de ce stage d'initiation, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui m'ont accompagnée et soutenue durant cette expérience enrichissante.

Je remercie tout d'abord **Mr . NAIMI Mohamed** , mon encadrant pédagogique à l'**Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Berrechid**, pour son suivi régulier et ses orientations qui ont contribué à la bonne réalisation de ce travail.

Mes remerciements s'adressent également à **Mr . BENNAH khalil**, mon encadrant au sein du **Tribunal de Première Instance de Berrechid**, pour son accueil chaleureux, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de cette période. Sa confiance m'a permis de travailler dans de bonnes conditions et de mener ce projet à terme.

Je tiens également à remercier **Mr. JINANI Abdennabi**, chef du secrétariat-greffe de la présidence du **Tribunal de Première Instance de Berrechid**, responsable de l'ensemble des sections rattachées à la présidence – dont la section informatique – pour m'avoir permis de réaliser ce projet dans de bonnes conditions au sein de son établissement.

Je souhaite aussi remercier l'ensemble du personnel du **Tribunal de Première Instance de Berrechid** pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et leur collaboration, qui ont facilité mon intégration au sein de l'équipe durant toute la durée du stage.

Enfin, mes remerciements vont à l'ensemble du corps professoral et administratif de l'**Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Berrechid** pour la formation de qualité dispensée, qui constitue le socle des connaissances mobilisées durant ce stage.

# Table des matières

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Remerciements</b>                                          | <b>1</b>  |
| <b>Introduction générale</b>                                  | <b>5</b>  |
| <b>1 Présentation de l'organisme d'accueil</b>                | <b>6</b>  |
| 1.1 Le Ministère de la Justice . . . . .                      | 6         |
| 1.2 Le Tribunal de Première Instance de Berrechid . . . . .   | 6         |
| 1.2.1 Présentation générale . . . . .                         | 6         |
| 1.2.2 Organigramme et services . . . . .                      | 7         |
| 1.2.3 Le service d'accueil du stage . . . . .                 | 7         |
| <b>2 Déroulement du stage</b>                                 | <b>8</b>  |
| 2.1 Contexte et objectifs du stage . . . . .                  | 8         |
| 2.2 Déroulement général . . . . .                             | 8         |
| 2.2.1 Phase d'observation . . . . .                           | 8         |
| 2.2.2 Phase de réalisation du projet . . . . .                | 8         |
| 2.3 Méthode de travail . . . . .                              | 9         |
| <b>3 Présentation du projet : plateforme OCR</b>              | <b>10</b> |
| 3.1 Problématique et besoins . . . . .                        | 10        |
| 3.2 Analyse et choix techniques . . . . .                     | 10        |
| 3.2.1 Architecture générale . . . . .                         | 10        |
| 3.2.2 Technologies utilisées . . . . .                        | 11        |
| 3.2.3 Fonctionnement hors-ligne . . . . .                     | 11        |
| 3.2.4 Fonctionnement du site web . . . . .                    | 11        |
| 3.2.5 Identité visuelle . . . . .                             | 12        |
| 3.3 Difficultés rencontrées et solutions apportées . . . . .  | 12        |
| 3.3.1 Dépendance à la connexion internet . . . . .            | 12        |
| 3.3.2 Conflit avec l'outil de développement local . . . . .   | 12        |
| 3.3.3 Fidélité de la mise en forme lors de l'export . . . . . | 12        |
| 3.4 Résultats obtenus . . . . .                               | 13        |

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>4 Bilan du stage</b>                          | <b>20</b> |
| 4.1 Compétences techniques acquises . . . . .    | 20        |
| 4.2 Compétences transversales acquises . . . . . | 20        |
| 4.3 Apports du stage . . . . .                   | 21        |
| <b>Conclusion générale</b>                       | <b>22</b> |
| <b>Webographie</b>                               | <b>23</b> |

## Table des figures

|     |                                                              |    |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Page d'accueil de la plateforme . . . . .                    | 14 |
| 3.2 | Aperçu du fichier sélectionné avant traitement . . . . .     | 15 |
| 3.3 | Barre de progression pendant l'extraction du texte . . . . . | 16 |
| 3.4 | Texte extrait, affiché dans une zone modifiable . . . . .    | 17 |
| 3.5 | Confirmation du téléchargement du fichier Word . . . . .     | 18 |
| 3.6 | Document Word généré, ouvert dans Microsoft Word . . . . .   | 19 |

# Introduction générale

Dans le cadre de sa formation en Cycle Ingénieur, filière Cycle Ingénieur – ISIBD (Ingénierie des Systèmes d'Information et Big Data), à l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Berrechid, tout étudiant est amené à effectuer un stage d'initiation. Ce stage constitue une première immersion dans le monde professionnel. Il permet de confronter les connaissances théoriques acquises durant la formation à des situations réelles.

Ce stage s'est déroulé au sein du département informatique du Tribunal de Première Instance de Berrechid, du [20/07/2026] au [20/08/2026]. Il a été l'occasion de découvrir le fonctionnement d'une administration publique et de participer à un projet informatique concret répondant à un besoin réel du terrain.

Le Tribunal de Première Instance de Berrechid traite quotidiennement un grand nombre de documents administratifs et judiciaires. Ces documents se présentent souvent sous forme papier ou scannée. Leur exploitation numérique, notamment l'extraction du texte qu'ils contiennent, représente un besoin important pour faciliter le travail du personnel. C'est dans ce contexte que le département informatique m'a confié le projet réalisé durant ce stage : la conception d'une plateforme web permettant l'extraction automatique de texte à partir d'images ou de fichiers PDF, grâce à une technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR).

Ce rapport présente l'ensemble de cette expérience. Le premier chapitre présente l'organisme d'accueil. Le deuxième chapitre décrit le déroulement général du stage au sein du département informatique. Le troisième chapitre détaille le projet réalisé : sa problématique, les choix techniques effectués et son fonctionnement. Enfin, le dernier chapitre dresse un bilan des compétences acquises durant cette expérience.

# 1. Présentation de l'organisme d'accueil

## 1.1 Le Ministère de la Justice

Le Ministère de la Justice est l'organe gouvernemental responsable du bon fonctionnement du système judiciaire au Royaume du Maroc. Il veille à l'administration des juridictions, à la gestion des ressources humaines et matérielles des tribunaux, ainsi qu'à la mise en œuvre de la politique pénale et judiciaire nationale.

Dans le cadre de la modernisation de l'administration publique, le Ministère de la Justice s'est engagé dans une stratégie globale de transformation numérique (le projet « Tribunal Numérique »). Cette initiative vise à dématérialiser les procédures judiciaires, à optimiser la gestion des dossiers et des instances, et à offrir des services en ligne accessibles aux citoyens et aux professionnels du droit (avocats, notaires, adouls).

## 1.2 Le Tribunal de Première Instance de Berrechid

### 1.2.1 Présentation générale

Le Tribunal de Première Instance (TPI) de Berrechid est une juridiction de droit commun relevant du ressort de la Cour d'Appel de Settat. Il traite l'ensemble des affaires civiles, pénales, commerciales, statut personnel et de la famille qui relèvent de sa compétence territoriale et matérielle.

- **Statut** : Juridiction de première instance (droit commun).
- **Ressort judiciaire** : Cour d'Appel de Settat.
- **Missions principales** :
  - Rendre la justice au nom du Roi et veiller à l'application des lois.
  - Assurer le suivi et le traitement des plaintes, requêtes et affaires civiles ou pénales.
  - Offrir des services administratifs aux usagers (délivrance d'extraits de casier judiciaire, certificat de nationalité, légalisation de documents judiciaires).

### 1.2.2 Organigramme et services

Le Tribunal de Première Instance de Berrechid s'organise autour d'une structure administrative et judiciaire définie :

- **Présidence du Tribunal** : dirigée par le Président du tribunal, assisté par les juges, assurant le traitement des affaires civiles, référés et affaires de la famille.
- **Parquet (Niyaba Amma)** : dirigé par le Procureur du Roi et ses substituts, chargé de la poursuite pénale et du maintien de l'ordre public.
- **Secrétariat-Greffé (Kattaba al-Dabt)** : organe administratif gérant l'enregistrement des affaires, la rédaction des procès-verbaux, la convocation des parties et la conservation des archives.
- **Services administratifs et techniques** :
  - Service des affaires civiles et commerciales.
  - Service des affaires pénales.
  - Service du statut personnel et de la famille.
  - Service de la comptabilité et de la régie.
  - Service informatique et des télécommunications.

### 1.2.3 Le service d'accueil du stage

Le stage s'est déroulé au sein du Service Informatique du Tribunal de Première Instance de Berrechid. Ce bureau constitue le pôle technologique responsable de la continuité opérationnelle du système d'information au niveau local.

Ses principales missions englobent :

- **Administration des réseaux et infrastructures** : gestion du réseau local (LAN), des équipements d'interconnexion et des liaisons sécurisées avec l'administration centrale du Ministère de la Justice.
- **Maintenance et assistance** : support technique pour le parc informatique (postes de travail, imprimantes, serveurs) et assistance auprès du personnel administratif et des magistrats.
- **Gestion des applications métiers** : administration et support des logiciels de gestion judiciaire internes (tels que SAJ – Saisie et Suivi des Affaires Judiciaires).
- **Sécurité des données** : sauvegardes régulières des bases de données judiciaires et application des directives de sécurité informatique nationales.

## **2. Déroulement du stage**

### **2.1 Contexte et objectifs du stage**

Le stage s'est déroulé au sein du département informatique du Tribunal de Première Instance de Berrechid. L'objectif principal était de concevoir et développer un outil permettant d'extraire automatiquement le texte contenu dans des documents scannés (images ou fichiers PDF), afin de faciliter le travail quotidien du personnel du tribunal confronté à un grand volume de documents papier.

### **2.2 Déroulement général**

#### **2.2.1 Phase d'observation**

Le stage a débuté par une phase d'observation et de découverte de l'environnement de travail. Cette période a permis de comprendre le fonctionnement général du Tribunal de Première Instance de Berrechid, l'organisation du département informatique, ainsi que les besoins concrets exprimés par le personnel concernant la gestion et l'exploitation des documents administratifs.

Cette phase d'observation a également permis d'identifier plus précisément la problématique à traiter : la difficulté et la lenteur de l'extraction manuelle du texte contenu dans les documents scannés, qui ralentit certaines tâches de saisie et d'archivage.

#### **2.2.2 Phase de réalisation du projet**

À l'issue de cette phase d'observation, la réalisation du projet a débuté. Cette phase, détaillée dans le chapitre suivant, a couvert l'ensemble du cycle de développement : analyse des besoins, choix des technologies, conception de l'interface, développement, tests, et corrections successives suite aux retours obtenus lors des essais.

## **2.3 Méthode de travail**

Le travail s'est organisé de manière itérative : chaque fonctionnalité développée était testée, puis présentée pour recueillir des retours, avant d'être ajustée ou complétée. Cette démarche progressive a permis d'adapter continuellement l'outil aux besoins réels du terrain, plutôt que de suivre un cahier des charges figé dès le départ.

## 3. Présentation du projet : plateforme OCR

### 3.1 Problématique et besoins

Le Tribunal de Première Instance de Berrechid traite quotidiennement un grand nombre de documents administratifs et judiciaires sous forme papier ou scannée. L'extraction manuelle du texte contenu dans ces documents (pour saisie, archivage ou réutilisation) représente une tâche chronophage.

L'objectif du projet confié durant ce stage était de concevoir un outil permettant d'extraire automatiquement le texte contenu dans une image ou un document scanné (au format PNG, JPG ou PDF), en arabe, et de produire un document Word modifiable, tout en respectant les contraintes suivantes :

- Interface entièrement en langue arabe
- Vérification du format et de la taille du fichier importé
- Possibilité de modifier le texte extrait avant téléchargement
- Thème visuel professionnel, cohérent avec l'identité institutionnelle
- Confidentialité des données : aucun envoi vers un serveur externe

Le choix d'une interface entièrement en langue arabe découle du cadre légal marocain : l'article 14 de la loi sur l'organisation judiciaire dispose que les pièces et documents doivent être soumis au tribunal en langue arabe, celle-ci étant par ailleurs la langue officielle de l'État selon la Constitution.

### 3.2 Analyse et choix techniques

#### 3.2.1 Architecture générale

La solution retenue est une application web dite « côté client » (*client-side*) : l'ensemble du traitement (lecture du fichier, reconnaissance de caractères, génération du document Word) s'exécute directement dans le navigateur de l'utilisateur, sans nécessiter de serveur ni de base de données. Ce choix garantit qu'aucune donnée sensible n'est transmise à l'extérieur de la machine, ce qui répond directement à l'enjeu de confidentialité propre à un contexte judiciaire.

Une contrainte supplémentaire a guidé la conception : le fonctionnement doit être possible **sans aucune connexion internet**. En effet, une application chargée normalement depuis des

serveurs distants (*CDN*) pour ses bibliothèques ne pourrait pas fonctionner de manière fiable dans un environnement administratif où l'accès internet peut être restreint ou instable. L'application a donc été conçue pour intégrer localement l'ensemble de ses dépendances.

### 3.2.2 Technologies utilisées

- **HTML5 / CSS3 / JavaScript** (vanilla, sans framework) : structure, mise en forme et logique de l'application
- **Tesseract.js** : bibliothèque de reconnaissance optique de caractères (OCR) fonctionnant entièrement dans le navigateur, via WebAssembly
- **pdf.js** : bibliothèque permettant la lecture et le rendu de fichiers PDF page par page, afin de leur appliquer l'OCR

### 3.2.3 Fonctionnement hors-ligne

Contrairement à une utilisation classique où ces bibliothèques sont chargées à la demande depuis un serveur externe, l'ensemble des ressources nécessaires au fonctionnement de l'application a été téléchargé et intégré localement, dans un dossier `assets/` organisé comme suit :

- `assets/js/` – le moteur de reconnaissance de caractères (Tesseract.js) ainsi que le lecteur de fichiers PDF (pdf.js), y compris leurs composants WebAssembly ;
- `assets/tessdata/` – les modèles de langue entraînés, pour l'arabe et l'anglais, utilisés par le moteur OCR pour reconnaître les caractères ;
- `assets/fonts/` – les polices arabes (Amiri, Cairo, Tajawal) utilisées pour l'affichage de l'interface ;
- `assets/images/` – les éléments visuels de l'identité institutionnelle (blason officiel).

Grâce à cette organisation, l'application peut être copiée sur n'importe quel poste et utilisée sans connexion internet, après un premier lancement via un serveur local léger (utilisé uniquement pour respecter les règles de sécurité des navigateurs concernant le chargement de composants WebAssembly).

### 3.2.4 Fonctionnement du site web

1. Sélection d'une image (PNG ou JPG) ou d'un fichier PDF, avec vérification automatique du format et de la taille (5 Mo maximum) ;
2. Dans le cas d'un PDF, chaque page est automatiquement convertie en image puis traitée individuellement ;
3. Extraction du texte via OCR, avec une barre de progression indiquant l'avancement (et, pour un PDF, la page en cours de traitement) ;
4. Affichage du texte extrait dans une zone modifiable, avec indication du taux de confiance de la reconnaissance ;

5. Téléchargement du résultat au format Word (.docx), ou copie directe du texte.

### **3.2.5 Identité visuelle**

Le thème graphique de l'application a été conçu pour rester sobre et institutionnel : palette de couleurs inspirée des documents officiels marocains (vert foncé, bordeaux, doré), intégration du blason du Royaume dans l'en-tête, et interface entièrement en langue arabe avec une disposition adaptée à l'écriture de droite à gauche (RTL).

## **3.3 Difficultés rencontrées et solutions apportées**

### **3.3.1 Dépendance à la connexion internet**

Dans une première version, le site allait chercher certains outils nécessaires à son fonctionnement (notamment le lecteur de fichiers PDF) directement sur internet, à chaque utilisation. Cette approche posait un problème important : en cas de connexion internet absente, lente, ou bloquée par un pare-feu ou un antivirus, le site devenait inutilisable.

Pour résoudre ce problème, l'ensemble des outils nécessaires a été téléchargé une seule fois puis intégré directement dans le dossier du site. Ainsi, le site n'a plus besoin d'accéder à internet pour fonctionner : il devient totalement autonome et fiable, même dans un environnement où l'accès réseau est restreint.

### **3.3.2 Conflit avec l'outil de développement local**

Pendant la phase de test, un outil appelé *Live Server* était utilisé pour afficher le site dans le navigateur et le recharger automatiquement à chaque modification. Cet outil fonctionne en recherchant la fin du code de la page (la balise `</html>`) afin d'y insérer son propre code de rafraîchissement automatique.

Un conflit est apparu car le code du site contenait, à un autre endroit, ce même texte `</html>`, utilisé pour générer le contenu du document Word téléchargeable. L'outil confondait alors cette occurrence avec la véritable fin de la page, ce qui coupait le code du site au mauvais endroit et provoquait une erreur bloquant complètement le fonctionnement du site.

La solution a consisté à légèrement modifier l'écriture de ce texte dans le code, sans changer son fonctionnement, afin que l'outil de développement ne le confonde plus avec la fin réelle de la page.

### **3.3.3 Fidélité de la mise en forme lors de l'export**

La reconnaissance optique de caractères permet d'extraire le texte contenu dans une image, mais elle ne reproduit pas automatiquement la mise en forme visuelle du document d'origine

(taille des titres, alignement, tableaux, etc.). Le document Word généré contient donc le texte correctement extrait, mais sa présentation reste plus simple que celle du document scanné initial. Cette limite est inhérente à toute solution d'OCR basée sur une extraction linéaire du texte.

### 3.4 Résultats obtenus

Cette section présente le fonctionnement concret de la plateforme développée, à travers les différentes étapes du parcours utilisateur, de la sélection du fichier jusqu'à l'obtention du document Word final.

La figure 3.1 présente la page d'accueil de la plateforme. L'interface, entièrement en langue arabe, affiche l'identité institutionnelle du tribunal (blason officiel, en-tête) ainsi qu'un indicateur d'étapes (étapes 1 à 4) guidant l'utilisateur tout au long du processus.

Une fois un fichier sélectionné, un aperçu s'affiche avec le nom et la taille du fichier, comme illustré sur la figure 3.2. L'utilisateur peut alors lancer l'extraction en cliquant sur le bouton prévu à cet effet (« débiter l'extraction du texte »).

Pendant le traitement, une barre de progression informe l'utilisateur de l'avancement de la reconnaissance optique de caractères (figure 3.3), évitant ainsi toute impression de blocage de l'application.

Une fois le traitement terminé, le texte extrait s'affiche dans une zone modifiable (figure 3.4), accompagné du nombre de mots reconnus et d'un taux de confiance estimé (82 % dans cet exemple). L'utilisateur peut corriger directement le texte avant de le copier ou de le télécharger.

Le bouton de téléchargement déclenche le téléchargement du document généré au format Word, confirmé par un message temporaire à l'écran (figure 3.5).

Enfin, la figure 3.6 montre le document Word final tel qu'il s'ouvre sur le poste de l'utilisateur : le texte extrait de l'image y apparaît, prêt à être corrigé, mis en forme ou réutilisé selon les besoins.

Ces résultats confirment que la plateforme répond à l'objectif fixé : extraire automatiquement le texte d'un document scanné et le rendre disponible dans un format modifiable, avec un taux de reconnaissance satisfaisant pour un document texte standard.

المملكة المغربية — وزارة العدل

**المحكمة الابتدائية ببرشيد**

منصة التعرف الضوئي على النصوص (OCR)



## استخراج النص من الصور بسهولة

قم برفع صورة تحتوي على نص، وستقوم المنصة باستخراج محتواها تلقائيًا إلى نص قابل للتعديل. يمكنك بعد ذلك نسخه أو تنزيله في ملف Word.

1 اختيار الصورة

2 المعالجة

3 التعديل

4 التنزيل

رفع الصورة 

الصيغ المقبولة: PNG أو JPG أو PDF. الحجم الأقصى: 5 ميغابايت.



انقر هنا لاختيار صورة أو اسحبها وأفلتها

PNG · JPG · PDF

الحجم الأقصى: 5MB

الصيغة: PNG / JPG / PDF

بدء استخراج النص

منصة داخلية لدعم أعمال المحكمة الابتدائية ببرشيد — تم إنجازها في إطار مشروع التكوين

FIGURE 3.1 – Page d'accueil de la plateforme



المملكة المغربية — وزارة العدل

**المحكمة الابتدائية ببرشيد**

منصة التعرف الضوئي على النصوص (OCR)



## استخراج النص من الصور بسهولة

قم برفع صورة تحتوي على نص، وستقوم المنصة باستخراج محتواها تلقائيًا إلى نص قابل للتعديل. يمكنك بعد ذلك نسخه أو تنزيله في ملف Word.

1 اختيار الصورة

2 المعالجة

3 التعديل

4 التنزيل

 **رفع الصورة**

الصيغ المقبولة: PNG أو JPG أو PDF. الحجم الأقصى: 5 ميغابايت.



انقر هنا لاختيار صورة أو اسحبها وأفلتها

PNG · JPG · PDF

الحجم الأقصى: 5MB

الصيغة: PNG / JPG / PDF

إزالة

**document\_test (1).png**

KB 57.0

المحكمة المغربية

المحكمة الابتدائية ببرشيد

شعبة إدارية

هذا الملف يخص المحكمة الابتدائية ببرشيد

الرجاء عدم استخدامه خارج نطاق العمل

الرجاء عدم توزيعه خارج نطاق العمل

الرجاء عدم استخدامه خارج نطاق العمل

الرجاء عدم توزيعه خارج نطاق العمل

بدء استخراج النص

39% جارٍ التعرف على النص...



المملكة المغربية — وزارة العدل

المحكمة الابتدائية ببرشيد

منصة التعرف الضوئي على النصوص (OCR)



استخراج النص من الصور بسهولة

قم برفع صورة تحتوي على نص، وستقوم المنصة باستخراج محتواها تلقائيًا إلى نص قابل للتعديل. يمكنك بعد ذلك نسخه أو تنزيله في ملف Word.

اختيار الصورة

المعالجة

التعديل

التنزيل

رفع الصورة

الصيغ المقبولة: PNG أو JPG أو PDF. الحجم الأقصى: 5 ميغابايت.



انقر هنا لاختيار صورة أو اسحبها وأفلتها

PNG · JPG · PDF

الحجم الأقصى: 5MB

الصيغة: PNG / JPG / PDF

إزالة

document\_test (1).png

KB 57.0

المملكة المغربية  
السلطة القضائية  
شعبة إدارية

هذا الملف تم إنشاؤه بواسطة  
السلطة القضائية المغربية  
في إطار مشروع  
الرقمنة القضائية  
الذي يهدف إلى تحسين  
الخدمات القضائية  
وإتاحتها للمواطن  
والمهنيين  
والمؤسسات  
والمؤسسات  
والمؤسسات

بدء استخراج النص

تمت  
المعالجة

النص المستخرج

يمكنك تعديل النص مباشرة قبل نسخه أو تنزيله.

وذلك طبقا للقانون الجاري به العمل في هذا الشأن

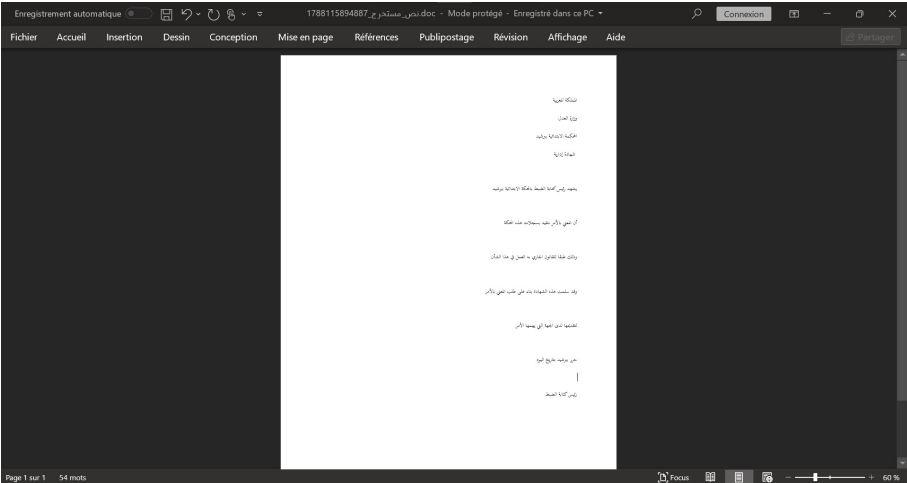


FIGURE 3.6 – Document Word généré, ouvert dans Microsoft Word

## 4. Bilan du stage

### 4.1 Compétences techniques acquises

Ce stage a permis de renforcer et de mettre en pratique plusieurs compétences techniques :

- **Développement web** : consolidation des compétences en HTML5, CSS3 et JavaScript, à travers la réalisation d'une application complète, de la conception de l'interface jusqu'à la logique de traitement des fichiers.
- **Intégration de bibliothèques tierces** : apprentissage de l'utilisation de bibliothèques spécialisées (Tesseract.js pour la reconnaissance optique de caractères, pdf.js pour la lecture de fichiers PDF), et compréhension de leur fonctionnement interne (WebAssembly, traitement asynchrone).
- **Gestion des dépendances hors-ligne** : apprentissage des techniques permettant de rendre une application web totalement autonome, sans dépendance à une connexion internet, un enjeu important dans un contexte administratif.
- **Débogage et résolution de problèmes techniques** : développement d'une méthode rigoureuse pour diagnostiquer des erreurs (lecture de messages d'erreur, utilisation de la console du navigateur, isolation progressive des causes), notamment lors de la résolution du conflit avec l'outil de développement local.

### 4.2 Compétences transversales acquises

Au-delà des aspects techniques, ce stage a également été l'occasion de développer des compétences transversales :

- **Autonomie** : prise en charge progressive du projet, de l'analyse du besoin jusqu'à la réalisation complète de la solution.
- **Communication** : échanges réguliers avec l'encadrant afin de présenter l'avancement du travail, recueillir des retours, et ajuster les fonctionnalités en conséquence.
- **Adaptation** : capacité à faire évoluer une solution technique en fonction de contraintes découvertes en cours de projet (confidentialité des données, nécessité d'un fonctionnement hors-ligne).
- **Rigueur** : importance de tester systématiquement chaque fonctionnalité avant de la considérer comme terminée, afin de garantir la fiabilité de l'outil final.

### **4.3 Apports du stage**

Ce stage d'initiation a constitué une première expérience professionnelle concrète et formatrice. Il a permis de découvrir le fonctionnement d'une administration publique, de comprendre comment un besoin exprimé sur le terrain se traduit en un projet informatique concret, et de mesurer l'écart entre un développement académique et un développement destiné à un usage réel. Cette expérience conforte l'intérêt pour le développement logiciel appliqué à des problématiques concrètes.

## Conclusion générale

Ce stage d'initiation, effectué au sein du service informatique du Tribunal de Première Instance de Berrechid, a été l'occasion de mener à bien un projet concret : la conception et le développement d'une plateforme web de reconnaissance optique de caractères (OCR), destinée à faciliter l'extraction de texte à partir de documents scannés, images ou fichiers PDF.

L'outil réalisé répond aux besoins identifiés lors de la phase d'observation : une interface entièrement en arabe, un fonctionnement fiable et totalement autonome, sans dépendance à une connexion internet, ainsi qu'une garantie de confidentialité des données grâce à un traitement effectué intégralement dans le navigateur, sans transmission vers un serveur externe. Les différentes difficultés techniques rencontrées au cours du développement ont chacune été résolues, aboutissant à une application fonctionnelle et adaptée au contexte d'un environnement judiciaire.

Sur le plan personnel, ce stage a représenté une première expérience professionnelle marquante. Il m'a permis de développer mon autonomie, ma capacité à communiquer avec un encadrant sur l'avancement d'un projet, ainsi qu'à m'adapter à des contraintes découvertes progressivement au fil du travail. J'ai également appris à faire preuve de patience et de rigueur face aux difficultés techniques, en cherchant méthodiquement leurs causes plutôt qu'en me décourageant.

Sur le plan technique, ce stage a considérablement renforcé mes compétences en développement web, notamment dans l'intégration de bibliothèques spécialisées et la mise en place d'une application fonctionnant de manière autonome, sans connexion internet. Il m'a également permis de mieux comprendre l'écart entre un projet académique et un développement destiné à un usage professionnel réel, où la fiabilité et l'adaptation aux contraintes du terrain sont essentielles.

Ce stage constitue ainsi une base solide pour la poursuite de ma formation d'ingénieure, et confirme mon intérêt pour le développement de solutions informatiques répondant à des besoins concrets.

## Webographie

- Portail officiel du Ministère de la Justice du Royaume du Maroc – <https://www.justice.gov.ma/>